# V.- VALUACION SEGUN CONDICIONES DE MERCADO

## 1.- Principios de Valuación:

Las condiciones de emisión fijan la cuantía y oportunidad de los compromisos tomados por el emisor y éstos deben ser ponderados por las condiciones de negociación vigentes en el mercado. Estas condiciones son resultantes de la interacción de las fuerzas de la oferta y demanda de títulos de deuda en los distintos plazos lo que lleva a determinada estructura de precios, de carácter dinámico, vinculada con las distintas categorías de riesgo crediticio.

Nuestro enfoque en la valuación de empréstitos está vinculado con el de "Equilibrio Económico" y en virtud de ello basamos nuestro análisis sobre el concepto de "Arbitraje", es decir que un determinado bien debe tener el mismo precio que el de una "canasta" de bienes que tenga igual comportamiento en iguales circunstancias. De esta manera un bien cuyo precio no resulte arbitrado da la posibilidad de que una persona adquiera el bien que presente el precio favorable con recursos que se originan en la colocación de bienes con precio más alto, pero de igual comportamiento, lo que permite contar al origen con una diferencia de precio libre de riesgos futuros (es decir por evolución de las variables del mercado, en particular riesgo de tasa de interés).

De este concepto de arbitraje, surge en términos operativos el de "Estructura Temporal de las Tasas de Interés" ("E.T.T.I."), que permite sistematizar el proceso de valuación evitando el armado de canastas de bienes de igual comportamiento, para analizar el precio de equilibrio o arbitrado de determinado título de deuda en particular.

En este capítulo, comenzamos con el análisis del mercado de empréstitos en general, estableciendo su "Estructura de Precios" y su "E.T.T.I.", para luego establecer el valor de los títulos de un empréstito en particular.

## 2.- Estructura del Mercado:

Nuestra base de razonamiento está en considerar un mercado donde sólo se negocian títulos de deuda, de pago cierto y predeterminado y sin riesgo de crédito, con condiciones de mercado perfecto (no nos interesa en este trabajo considerar los efectos de costos de transacción, impuestos, riesgos de crédito y problemas de iliquidez).

### 2.1.- Factores de Actualización y Tasas de Interés:

Metodológicamente tratamos en primer lugar los títulos con pago único al vencimiento, donde la cuantía está conformada exclusivamente por amortización del valor nominal (caso de empréstitos con tasa de interés igual a cero) o con amortización y renta a tasa fija y/o amortización sobre la par, con o sin lotes al vencimiento (para el total de la emisión).

Si observamos el mercado en una fecha dada podemos apreciar que todos los títulos con igual fecha de vencimiento deben contar con un mismo precio por unidad de valor futuro, dicho precio surge de la oferta y demanda de capitales

para dicho plazo. El aspecto lógico fundamental es que dicho precio sea mayor que el que corresponde a toda unidad de valor futuro con vencimiento más lejano.

Mediante "v(t,t+s)", simbolizamos al precio, cotización o valor efectivo, que en el momento (o fecha) "t" tiene una unidad monetaria con vencimiento al momento "t+s", a este precio también lo denominamos "factor de actualización", dado que para cada título permite establecer su valor presente al momento actual "t", considerando el importe futuro total a pagar multiplicando por el precio de cada unidad futura.

Desde un punto de vista de rendimiento por unidad de capital invertido, entre precio y valor al vencimiento consideramos la "tasa de interés de contado" (en inglés "spot rate"), tal que:

$$ic(t,t+s;s) = \frac{1 - v(t,t+s)}{v(t,t+s)}$$

$$v(t,t+s) * [\ 1 + ic(t,t+s;s)\ ] = 1$$

o bien:

$$v(t,t+s) = \frac{1}{1 + ic(t,t+s;s)}$$

donde "ic(t,t+s;s)" es la tasa de interés de contado que representa la cuantía de intereses a ganar por cada unidad de capital invertido entre el momento "t" y el momento y "t+s", expresada para un plazo de "s" períodos.

A su vez esta tasa de interés de contado para "s" períodos de plazo es equivalente a la tasa de interés de contado periódica "ic(t,t+s;1)" tal que:

$$1 + ic(t,t+s;s) = [\ 1 + ic(t,t+s;1)\ ]s$$

Todo ello sin perjuicio de la aplicación de reglas de proporcionalidad presentando tasas de interés nominales anuales.

Es importante destacar que "v(t,t+s)" es necesariamente una función decreciente de "s" y que recíprocamente "ic(t,t+s;s)" es un función creciente de "s".

Si consideramos dos títulos de deuda con pago único (de cuantía unitaria) y vencimientos consecutivos, "t+s-1" y "t+s", cuyos precios al momento "t" son: **"v(t,t+s-1)" y "v(t,t+s)", tenemos que la diferencia entre los precios es consecuencia** de los mayores intereses requeridos por igual unidad de capital invertido a plazos diferentes, con:

$$v(t,t+s-1) > v(t,t+s)$$

y $ic(t,t+s;s) > ic(t,t+s-1;s-1)$

La mayor cuantía de intereses la expresamos en función del monto que corresponde al plazo menor, dando lugar a la "tasa de interés presente implícita pa-

ra un período futuro" (abreviadamente "tasa de futuro", en inglés "forward rate"), "if(t;t+s-1,t+s)", que al momento "t" corresponde al plazo comprendido entre "t+s-1" y "t+s":

$$ic(t,t+s;s) - ic(t,t+s-1;s-1) = [1+ic(t,t+s-1;s-1)] * if(t;t+s-1,t+s)$$

De esta manera se tiene:

$$1 + if(t;t+s-1,t+s) = \frac{1 + ic(t,t+s;s)}{1 + ic(t,t+s-1;s-1)}$$

y

$$1 + if(t;t+s-1,t+s) = \frac{v(t,t+s-1)}{v(t,t+s)}$$

Toda tasa de interés de contado puede ser expresada en función de las tasas de interés de futuro que corresponden a los períodos comprendidos en el plazo de la primera y así:

$$1 + ic(t,t+n;n) = \prod_{s=1}^{n} [1 + if(t;t+s-1;t+s)]$$

**2.2.- Estructura Temporal:**

Para una fecha dada, el conjunto de precios por unidad de valor futuro para los distintos vencimientos es denominada "Estructura de Factores de Actualización", mientras que el conjunto de valores de las tasas de interés de contado para los distintos plazos o de tasas de interés de futuros para los distintos períodos es denominada "Estructura Temporal de las Tasas de Interés".

Existen distintas Teorías Económicas cuyo objeto es el de caracterizar y justificar la forma que presenta la Estructura que forman parte de la Macroeconomía y las señalamos a modo de referencia.

a) **Teoría de la Expectativa:**

Se parte de la hipótesis de que las tasas de interés implícitas para períodos futuros representan las expectativas de los operadores respecto de los valores a tomar en el futuro por las tasas de interés de contado.

b) **Teoría de la Preferencia por la Liquidez:**

Se considera que los empréstitos a mayor plazo deben ofrecer una rendimiento esperado superior que los de menor plazo. A mayor plazo al vencimiento mayor es la sensibilidad respecto a cambios en las tasas de interés, por lo que se presume que los inversores con aversión al riesgo demandan una compensación o prima por liquidez en función del riesgo financiero.

c) **Teoría de la Segmentación:**

Las entidades que operan en cada plazo desarrollan un mercado específico

donde se definen aspectos de oferta y demanda sin relación estricta con los demás plazos.

Estas tres teorías tratan de brindarnos una visión sobre los aspectos determinantes de la "Estructura" en un momento dado. Sin perjuicio de ello en la actualidad se busca caracterizar los dinámica del comportamiento de la Estructura, dando lugar a los llamados "modelos estocásticos", que deben cumplir con relaciones de arbitraje (o también llamadas de "no arbitraje"), donde en el diseño de los mismos debe cuidarse el aspecto de evitar la posible existencia de beneficios libres de riesgos financieros para el arbirajista.

Anexo 2

**ESTRUCTURA DEL MERCADO DE EMPRESTITOS ("A.B.C.")**

A.- COTIZACION DE EMPRESTITOS CON PAGO UNICO AL VENCIMIENTO

| NOMBRE | COTIZ."0" | VENCIMIENTOS 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| A | 800,00 | 1.000,00 | | |
| | 1.000,00 | 1.250,00 | | |
| B | 615,38 | | 1.000,00 | |
| | 1.000,00 | | 1.625,00 | |
| C | 439,56 | | | 1.000,00 |
| | 1.000,00 | | | 2.275,00 |

B.- ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERES

| PLAZOS | FACTORES DE ACTUALIZACION | TASAS DE INTERES CONTADO acumuladas | CONTADO periodicas | FUTURO periodicas |
|---|---|---|---|---|
| t | v(o,t) | ic(o,t;t) | ic(o,t;1) | if(o;t-1,t) |
| 1 | 0,800000 | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 2 | 0,615385 | 62,50% | 27,48% | 30,00% |
| 3 | 0,439560 | 127,50% | 31,52% | 40,00% |

## 3.- Valuación por Arbitraje:

### 3.1.- Empréstitos con Tasas de Interés Fijas:

En los casos en que un empréstito tenga predetermiandas las cuantías de los servicios de renta, la valuación se realiza en función de una cartera de títulos con pago único al vencimiento que simule el fluir de fondos del empréstito.

Así el precio, cotización o valor efectivo de un empréstito al momento "t", con servicios totales a pagar "ct(t+s)", (con s: 1, 2, ..., n), simbolizado por "V(t,t+n)", debe ser igual al del conjunto de una canasta de empréstitos con iguales pagos únicos en cada vencimiento "t+s", donde el precio por unidad de importe a pagar al vencimiento es "v(t,t+s)", así:

$$V(t,t+n) = \sum_{s=1}^{n} ct(t+s) * v(t,t+s)$$

$$= \sum_{s=1}^{n} \frac{ct(t+s)}{1 + ic(t,t+s;s)}$$

$$= \sum_{s=1}^{n} ct(t+s) * [1 + ic(t,t+s;1)]\text{-}s.$$

En términos operativos lo que hemos realizado consiste en calcular el valor actual de cada servicio futuro, en función del factor de actualización correspondiente, o bien de la tasa de interés de contado que corresponde a cada vencimiento. Ello también puede ser presentado según el conjunto de tasas de interés de futuro hasta cada vencimiento, donde:

$$v(t,t+s) = \prod_{h=1}^{s} [1 + if(t;t+h-1,t+h)]^{-1}$$

y

$$V(t,t+n) = \sum_{s=1}^{n} ct(t+s) / \{ \prod_{h=1}^{s} [1 + if(t;t+h-1,t+h)] \}$$

Si considerásemos un primer período fraccionario, entonces tenemos que:

$$V(t+f,t+n) = \sum_{s=1}^{n} ct(t+s) * v(t+f,t+s), \quad \text{con } 0 < f < 1$$

### 3.2.- La Tasa de Interés Media Implícita:

Si consideramos un empréstito cuyo precio es "V(t,t+n)" con servicios a vencer "ct(t+s)", las reglas de arbitraje nos han permitido establecer la equivalencia financiera tal que:

$$V(t,t+n) = \sum_{s=1}^{n} c(t+s) * v(t,t+s)$$

interviniendo en la misma las tasas de interés de contado y/o de futuro correspondientes a cada plazo.

El precio del empréstito es equivalente a la suma de los precios correspondientes a cada uno de los servicios a vencer, donde cada precio representa un capital invertido en cada plazo conforme con la tasa de interés de contado correspondiente. Así el 100% del capital es invertido (distribuido) en distintos plazos en proporciones "α(t;s)", tal que:

$$1 = \sum_{s=1}^{n} [c(t+s) * v(t,t+s)]/V(t,t+n) = \sum_{s=1}^{n} \alpha(t;s)$$

Es costumbre vincular los servicios del empréstito con su precio utilizando una tasa de interés única, que conceptualmente responde a un promedio de las tasas de interés de contado aplicables a cada vencimiento, así, dicho promedio surge de reemplazar en:

$$V(t,t+n) = \sum_{s=1}^{n} ct(t+s) * [1 + ic(t,t+s;1)]^{-s}.$$

las tasas "ic(t,t+s,1)", por un valor fijo "im(t,t+n,1)" a determinar como solución de la ecuación implícita:

$$V(t,t+n) = \sum_{s=1}^{n} ct(t+s) * [1 + im(t,t+n;1)]^{-s}.$$

Dado que el valor de la tasa de interés promedio está implícita en la relación de mercado entre precio y servicios a vencer, la denominamos técnicamente mediante la expresión "tasa de interés media implícita" (usualmente denominada en inglés "Yield to Maturity" o "Internal Rate of Return").

La tasa de interés media implícita no tiene ninguna hipótesis sobre la reinversión de fondos de servicios a vencer, ya que sólo promedia las tasas de interés aplicables a cada servicio a vencer desde la fecha de negociación en el contado hasta su vencimiento. Asignar hipótesis de reinversión a esta tasa media implica afirmar dentro del mismo modelo de valuación que empréstitos con distintos perfiles de servicios a vencer puedan considerar para unidades monetarias con igual vencimiento tasas de "reinversión" distintas por igual plazo.

Anexo 3.1 y 3.2

## VALUACION DE EMPRESTITOS MEDIANTE ARBITRAJE SEGUN "A.B.C."

EMPRESTITOS CON TASAS DE INTERES FIJAS

1.- EMPRESTITO "D"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR NOMINAL: | 10.000 | | | |
| PLAZO: | 2 | periodos | | |
| SERVICIOS DE RENTA: | periodicos | | 5,00% | |
| AMORTIZACION: | integra al vencimiento en "2" | | | |

| VALUACION: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| plazos | 0 | 1 | 2 | 3 |
| VN(t): | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| m(t): | | 0 | 10.000 | 0 |
| I(t-1,t): | | 500 | 500 | 0 |
| ct(t): | | 500 | 10.500 | 0 |
| ct(t) * v(o,t): | | 400,00 | 6.461,54 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V(t,t+n): 6.861,54 | distribucion: | 5,83% | 94,17% | 0,00% |
| im: 27,4012% | plazo medio: | 1,9417 | | |

2.- EMPRESTITO "E"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR NOMINAL: | 10.000 | | | |
| PLAZO: | 2 | periodos | | |
| SERVICIOS DE RENTA: | periodicos | | 10,00% | |
| AMORTIZACION: | integra al vencimiento en "2" | | | |

| VALUACION: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| plazos | 0 | 1 | 2 | 3 |
| VN(t): | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| m(t): | | 0 | 10.000 | 0 |
| I(t-1,t): | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| ct(t): | | 1.000 | 11.000 | 0 |
| ct(t) * v(o,t): | | 800,00 | 6.769,23 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V(t,t+n): 7.569,23 | distribucion: | 10,57% | 89,43% | 0,00% |
| im: 27,3374% | plazo medio: | 1,8943 | | |

Anexo 3.1 y 3.2 - cont.

**VALUACION DE EMPRESTITOS MEDIANTE ARBITRAJE SEGUN "A.B.C."**

EMPRESTITOS CON TASAS DE INTERES FIJAS

3.- EMPRESTITO "F"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR NOMINAL: | | 10.000 | | | |
| PLAZO: | | 2 | periodos | | |
| SERVICIOS DE RENTA: | | periodicos | | 10,00% | |
| AMORTIZACION: | | en dos periodos al 50% | | | |
| VALUACION: | | | | | |
| plazos | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| VN(t): | | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| m(t): | | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I(t-1,t): | | | 1.000 | 500 | 0 |
| ct(t): | | | 6.000 | 5.500 | 0 |
| ct(t) * v(o,t): | | | 4.800,00 | 3.384,62 | 0,00 |
| V(t,t+n): | 8.184,62 | distribucion: | | 58,65% | 41,35% | 0,00% |
| im: | 26,4509% | plazo medio: | 1,4135 | | |

4.- EMPRESTITO "G"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR NOMINAL: | | 10.000 | | | |
| PLAZO: | | 3 | periodos | | |
| SERVICIOS DE RENTA: | | periodicos | | 5,00% | |
| AMORTIZACION: | | integra al vencimiento en "3" | | | |
| VALUACION: | | | | | |
| plazos | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| VN(t): | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| m(t): | | | 0 | 0 | 10.000 |
| I(t-1,t): | | | 500 | 500 | 500 |
| ct(t): | | | 500 | 500 | 10.500 |
| ct(t) * v(o,t): | | | 400,00 | 307,69 | 4.615,38 |
| V(t,t+n): | 5.323,08 | distribucion: | | 7,51% | 5,78% | 86,71% |
| im: | 31,1806% | plazo medio: | | 2,7919 | | |

### 3.3.- La Tasa de Interés Media de Paridad:

La tasa de interés media de paridad, es una cuantía de tasa de interés para el cálculo de los servicios de renta, tomada como referencia respecto de una cotización teórica de un empréstito coincidente con su valor nominal residual.

La presentación usual de la tasa de interés media de paridad ("Par Yield"), se da para el caso particular de un empréstito con pago de servicios periódicos de intereses a tasa fija,"I(t+s-1,t+s)", y amortización íntegra del valor nominal, "VN", al fin del plazo, "n", de esta manera se parte de la ecuación:

$$VN = V(t,t+n) = \sum_{s=1}^{n} I(t+s-1,t+s) * v(t,t+s) + VN * v(t,t+n)$$

con:

$$I(t+s-1,t+s) = VN * imp(t,t+n;1)$$

y luego el valor de la tasa de interés media de paridad "imp(t,t+n;1)" debe ser igual a:

$$imp(t,t+n;1) = \frac{1 - v(t,t+n)}{\sum_{s=1}^{n} v(t,t+s)}$$

También puede indicarse que la tasa de interés media de paridad debe ser igual al promedio ponderado de las tasas de futuro dado que éllas representan los rendimientos requeridos para cada período futuro, así:

$$imp(t,t+n;1) = \frac{\sum_{s=1}^{n} if(t;t+s-1,t+s) * v(t,t+s)}{\sum_{s=1}^{n} v(t,t+s)}$$

Anexo 3.3

**VALUACION DE EMPRESTITOS MEDIANTE ARBITRAJE SEGUN "A.B.C."**

TASA DE INTERES DE PARIDAD EN EMPRESTITOS CON TASA DE INTERES FIJA

ANALISIS PARA EL EMPRESTITO "D"

| | | |
|---|---|---|
| VALOR NOMINAL: | 10.000 | |
| PLAZO: | 2 | periodos |
| SERVICIOS DE RENTA: | periodicos | |
| imp(t,t+n): | 27,1739% | |
| AMORTIZACION: | integra al vencimiento en "2". | |

VALUACION:

| plazos | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| VN(t): | 10.000 | 10.000 | 0 |
| m(t): | | 0 | 10.000 |
| I(t-1,t): | | 2.717 | 2.717 |
| ct(t): | | 2.717 | 12.717 |
| ct(t) * v(o,t): | | 2.173,91 | 7.826,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V(t,t+n): | 10.000,00 | distribucion: | 21,74% | 78,26% | |
| im: | 27,1739% | plazo medio: | | 1,7826 | |

### 3.4.- Empréstitos con Tasas de Interés Variables:

Cuando un empréstito ha sido emitido con una cláusula de renta con tasa de interés variable - a determinar -, su valuación debe ser función no sólo de las condiciones del mercado de contado de empréstitos con pago único y conocido al vencimiento, sino que requiere la utilización de instrumentos de los mercados a término (sin perjuicio de los mercado de "futuros" en general).

Si bien el análisis de mercados financieros a término y de "futuros" constituye un tópico aparte del contenido de este trabajo, es importante señalar los aspectos conceptuales pertinentes aplicables a la valuación de empréstitos.

En los mercados a término sobre tasa de interés, se negocian contratos donde las partes establecen en el presente compensaciones recíprocas respecto de la fluctuación del nivel de las tasas de interés para períodos futuros a partir de valores prefijados de las mismas aplicables sobre un capital de referencia. Las partes así garantizan determinadas tasas para sus aplicaciones u orígenes de fondos correspondentes a períodos futuros. Las bases técnicas de estos mercados implican operar en el presente con tasas de interés equivalentes a las arriba señaladas como "tasas de futuro". El costo de estos contratos a término es nulo dado que las partes inician su relación contractual en equilibrio, sin conocer a priori cuál de ellas deberá compensar a la otra por la fluctuación de la tasa de interés.

De esta forma todo empréstito con servicios de renta a tasa de interés variable a determinar, al que se le adose contratos a término sobre tasa de interés, que permitan fijar el nivel de las mismas para cada servicio futuro de renta, pasa a ser equivalente a un empréstito a tasas de interés fijas, y por lo tanto sujeto a igual proceso de valuación que en el apartado anterior.

Debe tenerse presente que en este caso el cálculo de una tasa de interés media implícita es representativo del rendimiento de medio del empréstito a tasa variable conjuntamente con los contratos a término sobre tasa de interés y por ello en los ejemplos correspondientes simbolizamos la tasa de interés media implícita mediante "im'".

La valuación por arbitraje a través del tiempo de un empréstito a tasa de interés variable - a determinar -, depende en forma permanente de los nuevos valores que rijan en los mercados a término sobre tasa de interés, sin incidencia de los que fueron de aplicación en toda valuación anterior.

Anexo 3.4

## VALUACION DE EMPRESTITOS MEDIANTE ARBITRAJE SEGUN "A.B.C."

EMPRESTITOS CON TASAS DE INTERES VARIABLES

5.- EMPRESTITO "H"

| | |
|---|---|
| VALOR NOMINAL: | 10.000 |
| PLAZO: | 3 periodos |
| SERVICIOS DE RENTA: | **periodicos, a tasa** variable segun primer periodo evolucion estructura "A.B.C." |
| AMORTIZACION: | integra al vencimiento en "3" |

| | |
|---|---|
| VALUACION: | |
| SERVICIOS DE RENTA: | S/A.B.C. |
| SERVICIOS TOTALES A VENCER: | S/A.B.C. |

| plazos | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| VN(t): | 10000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| i(t-1,t): | | 25% | 30% | 40% |
| m(t): | | 0 | 0 | 10.000 |
| I(t-1,t): | | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
| ct(t): | | 2.500 | 3.000 | 14.000 |
| ct(t) * v(o,t): | | 2.000,00 | 1.846,15 | 6.153,85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V(t,t+n): | 10.000,00 | distribucion: | 20,00% | 18,46% | 61,54% |
| im': | 30,3750% | plazo medio: | 2,4154 | | |

6.- EMPRESTITO "I"

| | |
|---|---|
| VALOR NOMINAL: | 10.000 |
| PLAZO: | 3 periodos |
| SERVICIOS DE RENTA: | **periodicos, a tasa** variable segun primer periodo evolucion estructura "A.B.C." con mas 5,00% adicional. |
| AMORTIZACION: | integra al vencimiento en "3" |

| | |
|---|---|
| VALUACION: | |
| SERVICIOS DE RENTA: | S/A.B.C. |
| SERVICIOS TOTALES A VENCER: | S/A.B.C. |

| plazos | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| VN(t): | 10000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| i(t-1,t): | | 30% | 35% | 45% |
| m(t): | | 0 | 0 | 10.000 |
| I(t-1,t): | | 3.000 | 3.500 | 4.500 |
| ct(t): | | 3.000 | 3.500 | 14.500 |
| ct(t) * v(o,t): | | 2.400,00 | 2.153,85 | 6.373,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V(t,t+n): | 10.927,47 | distribucion: | 21,96% | 19,71% | 58,33% |
| im': | 30,2542% | plazo medio: | 2,3636 | | |

### 3.5.- El Mercado de Empréstitos:

La metodología de valuación presentada parte de los empréstitos con servicios únicos al vencimiento, y a partir de éllos se establece el valor por arbitraje de otros empréstitos con servicios periódicos.

Debe tenerse presente que también la relaciones de arbitraje son aplicables entre empréstitos con servicios periódicos, lo que no es otra cosa que una consecuencia de las propiedades de la Equivalencia Financiera de Capitales (Reflexividad, Transitividad, Simetría, Rentabilidad y Proporcionalidad).

Por ello es posible determinar la E.T.T.I. a partir del conjunto de empréstitos negociados en el mercado, ya sea combinando (emisión y adquisición) empréstitos con servicios periódicos a los efectos de obtener un "empréstito neto" con un sólo servicio a vencer, o bien formando un sistema de ecuaciones donde las incógnitas resultan ser los factores de actualización.

Así en el caso particular de dos empréstitos con dos servicios a vencer con iguales fechas de vencimiento, tenemos:

$$V(t,t+2) = ct(t+1) * v(t,t+1) + ct(t+2) * v(vt,t+2)$$

$$V'(t,t+2) = ct'(t+1) * v(t,t+1) + ct'(t+2) * v(vt,t+2)$$

y

$$v(t,t+1) = \frac{V(t,t+2)*ct'(t+2) - V'(t,t+2)*ct(t+2)}{ct(t+1)*ct'(t+2) - ct'(t+1)*ct(t+2)}$$

$$v(t,t+2) = \frac{V'(t,t+2)*ct(t+1) - V(t,t+2)*ct'(t+1)}{ct(t+1)*ct'(t+2) - ct'(t+1)*ct(t+2)}$$

Anexo 3.5

## ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERES EN FUNCION DE LA COTIZACION DE EMPRESTITOS CON SERVICIOS PERIODICOS

DATOS DEL MERCADO

| plazos | V(t,t+n) | t: ct(t): | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESTITO "D": | 6.861,54 | | | 500 | 10.500 |
| EMPRESTITO "E": | 7.569,23 | | | 1.000 | 11.000 |

COMPOSICION DE CANASTAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMISION | 2 "D" | 13.723,08 | | -1.000 | -21.000 |
| COMPRA | 1 "E" | -7.569,23 | | 1.000 | 11.000 |
| EMISION NETA: | | 6.153,85 | | 0 | -10.000 |

$$v(o,2) = \frac{6.153,85}{10.000,00} = 0,6153846$$

RESOLUCION DE SISTEMAS DE ECUACIONES

$$v(o,1) = \frac{6.862}{500} * \frac{11.000}{11.000} - \frac{7.569}{1.000} * \frac{10.500}{10.500}$$

$$= -4000000 \;/\; -5000000 = 0,800000$$

$$v(o,2) = \frac{7.569}{500} * \frac{500}{11.000} - \frac{6.862}{1.000} * \frac{1.000}{10.500}$$

$$= -3076923,08 \;/\; -5000000 = 0,615385$$

## 4.- La variabilidad de las cotizaciones de los empréstitos en función de modificaciones en la E.T.T.I.:

### 4.1.- Aspectos conceptuales:

Cuando se analiza la sensibilidad de las cotizaciones de los empréstitos con servicios de renta a tasas de interés fijas (predeterminadas) respecto de las modificaciones posibles en la E.T.T.I. es frecuente utilizar medidas o valores simplificados.

Estos valores simplificados consideran:

a) que los valores de las tasas de interés de contado o presentes para periodos futuros, sólo se modifican en una cuantía constante para cada período.

b) que la modificación es inmediata.

La modificación de las tasas de interés de futuro en una cantidad constante implica una modificación similar (en términos prácticos igual) en las tasas de contado y otra modificación (también en términos prácticos igual) en la tasa de interés media implícita.

Así resulta cómodo trabajar sobre la tasa de interés media implícita a los efectos de analizar la sensibilidad de la cotización de un empréstito respecto de cambios uniformes en la E.T.T.I.

Como consecuencia de ello partimos de la ecuación:

$$V(t,t+n) = \sum_{s=1}^{n} c(t+s) * (1 + im)^{-s}, \quad \text{con } im = im(t,t+n;1)$$

y si la tasa de interés media "im" se incrementara en un valor igual a "z", tenemos que el nuevo precio del empréstito es:

$$V(t,t+n;z) = \sum_{s=1}^{n} c(t+s) * (1 + im + z)^{-s}.$$

Entonces, la variación de la cotización en términos absolutos responde a:

$$Vr(t;z) = V(t,t+n;z) - V(t,t+n),$$

y en términos relativos, por unidad de capital invertido:

$$vr(t;z) = \frac{V(t,t+n;z) - V(t,t+n)}{V(t,t+n)}$$

También este análisis suele presentarse en términos de "diferencias divididas",

tal que:

$$Vr'(t;z) = [V(t,t+n;-z) - V(t,t+n;z)]/2,$$

y en términos relativos, por unidad de capital invertido:

$$vr'(t;z) = \frac{V(t,t+n;-z) - V(t,t+n;z)}{V(t,t+n) * 2}$$

siendo usual el cálculo de la elasticidad, en término numéricos, tal que:

$$[vr'(t;z) / 2*z] = \frac{V(t,t+n;-z) - V(t,t+n;z)}{V(t,t+n) * 2 * z}$$

## 4.2.- Expresiones Algebraicas:

En el presente resulta simple y provechoso utilizar la expresión recién descripta como medida de sensibilidad. Sin embargo es tradicional considerar también otras medidas sobre "plazo promedio ponderado" ("duration") y convexidad ("convexity"), las que se pueden obtener de la expresión analítica de "vz(t;z)", al desarrollar en serie los binomios contenidos en la expresión del precio "V(t,t+n;z)". De esta forma:

a) Desarrollando en Serie, se tiene:

$$(1+im+z)^{-s} = (1+im)^{-s} + z*(-s)*(1+im)^{-s-1} + \frac{z^2}{2} *(-s)*(-s-1)*(1+im)^{-s-2} +...$$

b) luego

$$V(t,t+n;z) = V(t,t+n) + k(1) * \sum_{s=1}^{n} c(t+s) * s * (1+im)^{-s} +$$

$$+ k(2) * \sum_{s=1}^{n} c(t+s) * s * (s+1) * (1+im)^{-s} + ...$$

con:

$$k(1) = - z * (1+im)^{-1}$$

$$k(2) = \frac{z2}{2} * (1+im)^{-2}$$

no siendo de interés, en principio, los términos siguientes de la serie.

La expresión analítica de la variacion relativa - "vr(t;z)" - surge de reemplazar en:

$$vr(t;z) = \frac{V(t,t+n;z) - V(t,t+n)}{V(t,t+n)}$$

el resultado de los desarrollos en serie:

$$vr(t;z) = -z * (1+im)^{-1} * \sum_{s=1}^{n} \frac{c(t+s) * s * (1+im)^{-s}}{V(t,t+n)} +$$

$$+ z^2/2 * (1+im)^{-2} * \sum_{s=1}^{n} \frac{c(t+s) * s * (s+1) * (1+im)^{-s}}{V(t,t+n)} \ldots$$

Anexo 4.1

## VARIABILIDAD DE LAS COTIZACIONES DE LOS EMPRESTITOS A TASAS FIJAS EN FUNCION DE MODIFICACIONES EN LA E.T.T.I.

(calculos partiendo de la estructura "A.B.C.")

EJEMPLO SOBRE EL EMPRESTITO "D"

| t: | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| ct(t) | | 500 | 10.500 |
| ct(t) * v(o,t): | | 400 | 6.462 |
| V(t,t+n): | 6.862 | | |
| im: | 27,4012% | | |

ANALISIS DE SENSIBILIDAD, variacion absoluta fija en cada tasa de futuro

| z | Incremento: z>0 | | | Reduccion: z<0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Precio | Variacion | | Precio | Variacion | |
| | | % Precio | Abs. im | | % Precio | Abs. im |
| 0% | 6.862 | 0,0000% | -0,0000% | 6.862 | 0,0000% | -0,0000% |
| 1% | 6.758 | -1,5068% | 0,9996% | 6.967 | 1,5423% | -0,9996% |
| 2% | 6.657 | -2,9792% | 1,9993% | 7.076 | 3,1214% | -1,9993% |
| 3% | 6.558 | -4,4181% | 2,9989% | 7.187 | 4,7382% | -2,9989% |
| 4% | 6.462 | -5,8247% | 3,9985% | 7.300 | 6,3941% | -3,9986% |
| 5% | 6.368 | -7,1998% | 4,9981% | 7.417 | 8,0904% | -4,9982% |
| 6% | 6.275 | -8,5444% | 5,9977% | 7.536 | 9,8284% | -5,9978% |

ANALISIS DE SENSIBILIDAD, variacion absoluta en la tasa de interes media

| z | Incremento: z>0 | | | Reduccion: z<0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Precio | Variacion | | Precio | Variacion | |
| | | % Precio | Abs. im | | % Precio | Abs. im |
| 0% | 5.470 | -20,2776% | 0,0000% | 5.470 | -20,2776% | 0,0000% |
| 1% | 5.349 | -22,0377% | 1,0000% | 5.595 | -18,4621% | -1,0000% |
| 2% | 5.232 | -23,7446% | 2,0000% | 5.723 | -16,5889% | -2,0000% |
| 3% | 5.119 | -25,4001% | 3,0000% | 5.856 | -14,6557% | -3,0000% |
| 4% | 5.008 | -27,0063% | 4,0000% | 5.993 | -12,6601% | -4,0000% |
| 5% | 4.902 | -28,5649% | 5,0000% | 6.134 | -10,5996% | -5,0000% |
| 6% | 4.798 | -30,0778% | 6,0000% | 6.280 | -8,4714% | -6,0000% |

4.2.1. El Plazo Promedio Ponderado ("Duration"):

El primer sumando del segundo miembro de la igualdad es una función directamente proporcional a "z", y es representativo de la proporcionalidad de la variación de la cotización respecto del modificación constante en las tasas de interés. Este primer sumando cuenta con un elemento particular tal que responde (en términos aproximados) a la proporción de capital invertido en cada plazo, así:

$$- z / (1+im) * \sum_{s=1}^{n} \frac{c(t+s) * s * (1+im)^{-s}}{V(t,t+n)} = z / (1+im) * \sum_{s=1}^{n} s * \alpha'(t;s)$$

por lo tanto se denomina plazo promedio ponderado "PPP", a:

$$PPP = \sum_{s=1}^{n} \frac{c(t+s) * s * (1+im)-s}{V(t,t+n)} = \sum_{s=1}^{n} s * \alpha'(t;s)$$

Así como primera aproximación podemos decir que la variación de cotización de un empréstito es directamente proporcional a su plazo promedio ponderado:

$$vr(z)1ra = \frac{-z}{1 + im} * PPP$$

pudiéndose considerar una medida equivalente al cálculo de elaticidad relativa por diferencias divididas, a partir del concepto de sensibilidad, conforme con:

$$sens1ra = \frac{PPP}{1 + im}$$

y

$$vr(z)1ra = - z * sens1ra$$

Es importante señalar que la E.T.T.I. también suele ser expresada como el conjunto de las tasas de interés medias implícitas asociados con sus plazos promedio ponderado.

4.2.2. La Convexidad ("Convexity"):

El segundo sumando también reune las características del promedio anterior pero considera primordialmente una potencia de segundo grado de "s", y usualmente se lo denomina "convexidad" ("convexity"), que puede considerarse como una corrección parcial (siempre positiva, dada la potencia de "z") del error de la proporcionalidad (linealidad) por la aplicación del plazo promedio ponderado.

$$CONV(z) = \sum_{s=1}^{n} \frac{c(t+s) * s * (s+1) * (1+im)-s}{V(t,t+n)}$$

$$= \sum_{s=1}^{n} s * (s+1) . _'(t;s)$$

De esta forma:

$$vr(z)2da = vr(z)1ra + z2/2 * (1+im)-2 * CONV(z)$$

Es importante destacar que estas medidas no son de aplicación directa a empréstitos con servicios de renta a tasa de interés variable a determinar, ya que todo cambio en la E.T.T.I. hace modificar los servicios de renta susceptibles de valuación mediante contratos a término sobre tasa de interés, lo que no implica que las variaciones de cotización sigan las pautas descriptas en este acápite, siendo necesario proceder al cálculo de las cotizaciones de equilibrio para cada nivel de E.T.T.I. conforme con la valuación específica de los servicios de renta.

Por último cabe señalar que las medidas análisis de sensibilidad (como las de plazo promedio ponderado y convexidad) son de aplicación a empréstitos de plazo semejante, esto en términos de mercado significa a empréstitos que estén sujetos a fuerzas de oferta y demanda de comportamiento semejante. Ello es así puesto que en la práctica algunas tasas de futuro pueden subir mientras que otras bajar o permanecer iguales.

Anexo 4.2.1 4.2.2 a

## VARIABILIDAD DE LAS COTIZACIONES DE LOS EMPRESTITOS A TASAS FIJAS EN FUNCION DE MODIFICACIONES EN LA E.T.T.I.

(calculos partiendo de la estructura "A.B.C.")

EJEMPLO SOBRE EL EMPRESTITO "D"

| t: | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| ct(t): | | 500 | 10.500 |
| ct(t) * v(o,t): | | 400 | 6.462 |
| V(t,t+n): | 6.862 | | |
| im: | 27,4012% | | |

CALCULO DE LA ELASTICIDAD - DIFERENCIAS DIVIDIDAS RELATIVAS

| z | vr'(z)/(2.z) |
|---|---|
| 1% | 1,5246 |
| 2% | 1,5251 |
| 3% | 1,5261 |
| 4% | 1,5274 |
| 5% | 1,5290 |
| 6% | 1,5311 |

PLAZO PROMEDIO PONDERADO Y CONVEXIDAD

| t: | | | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ct(t): | | | 500 | 10.500 | |
| ct(t)*v(o,t;im): | | | 392,46 | 6.469,08 | |
| V(t,t+n): | 6.862 | Distrib.: | 5,72% | 94,28% | |
| im: | 27,4012% | | | | |
| P.P.P.: | 1,9428 | P.P.P./(1+im): | | | 1,5249 |
| CONV.: | 5,7712 | | | | |

VALORES EN FUNCION DEL P.P.P. "vr(z)1ra."

| | Incremento: z>0 | | Reduccion: z<0 | |
|---|---|---|---|---|
| z | Precio | Variacion | Precio | Variacion |
| 0% | 6.862 | 0,0000% | 6.862 | 0,0000% |
| 1% | 6.757 | -1,5249% | 6.966 | 1,5249% |
| 2% | 6.652 | -3,0499% | 7.071 | 3,0499% |
| 3% | 6.548 | -4,5748% | 7.175 | 4,5748% |
| 4% | 6.443 | -6,0998% | 7.280 | 6,0998% |
| 5% | 6.338 | -7,6247% | 7.385 | 7,6247% |
| 6% | 6.234 | -9,1497% | 7.489 | 9,1497% |

VALORES EN FUNCION DEL P.P.P. Y LA CONV. "vr(z)2da."

| | Incremento: z>0 | | Reduccion: z<0 | |
|---|---|---|---|---|
| z | Precio | Variacion | Precio | Variacion |
| 0% | 6.862 | 0,0000% | 6.862 | 0,0000% |
| 1% | 6.757 | -1,5188% | 6.967 | 1,5311% |
| 2% | 6.654 | -3,0253% | 7.072 | 3,0745% |
| 3% | 6.551 | -4,5194% | 7.179 | 4,6303% |
| 4% | 6.450 | -6,0012% | 7.287 | 6,1984% |
| 5% | 6.349 | -7,4707% | 7.395 | 7,7788% |
| 6% | 6.249 | -8,9279% | 7.505 | 9,3715% |

Anexo 4.2.1 4.2.2.b

## VARIABILIDAD DE LAS COTIZACIONES DE LOS EMPRESTITOS A TASAS FIJAS EN FUNCION DE MODIFICACIONES EN LA E.T.T.I.

(calculos partiendo de la estructura "A.B.C.")

EJEMPLO SOBRE EL EMPRESTITO "H"

Efecto del variacion absoluta fija en las tasas de futuro
Primer servicio de renta fijo, restantes conforme "A.B.C." y C.T.T.I.
Valuacion conforme "A.B.C."

| t: | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| VN(t): | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| z: 1,00% | | | | |
| i(t-1,t)+z (no en la 1ra renta): | | 25% | 31% | 41% |
| m(t): | | 0 | 0 | 10.000 |
| I'(t-1,t): | | 2.500 | 3.100 | 4.100 |
| ct'(t): | | 2.500 | 3.100 | 14.100 |
| v'(o,t): | | 0,793651 | 0,60584 | 0,429674 |
| ct'(t) * v'(o,t): | | 1.984 | 1.878 | 6.058 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| V'(t,t+n): | 9.920,63 | | |
| Var.Abs.: | -79,37 | Var.Rel.: | -0,79% |
| im": | 31,3580% | var im': | 0,9830% |

| t: | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| VN(t): | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| z: -1,00% | | | | |
| i(t-1,t)+z (no en la 1ra renta): | | 25% | 29% | 39% |
| m(t): | | 0 | 0 | 10.000 |
| I'(t-1,t): | | 2.500 | 2.900 | 3.900 |
| ct'(t): | | 2.500 | 2.900 | 13.900 |
| v'(o,t): | | 0,806452 | 0,625156 | 0,449753 |
| ct'(t) * v'(o,t): | | 2.016 | 1.813 | 6.252 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| V'(t,t+n): | 10.080,65 | | |
| Var.Abs.: | 80,65 | Var.Rel.: | 0,81% |
| im": | 29,3921% | var im': | -0,9828% |

CALCULO DE LA ELASTICIDAD - DIFERENCIAS DIVIDIDAS RELATIVAS

| | |
|---|---|
| z: | 1,00% |
| vr'(z)/(2.z): | 0,8001 |

4.2.3.- Aplicación a Carteras:

Cuando consideramos carteras de empréstitos, el valor de la cartera es igual a la suma de los valores de las partes, lo que en condiciones de equilibrio económico y con riesgos de crédito homogéneos responde al valor actual de los servicios totales a vencer conforme la E.T.T.I.

A partir del valor de la cartera y su conjunto total de servicios a vencer podemos realizar el análisis de la variabilidad de las cotización total como si se tratase de un sólo empréstito.

Sin perjuicio de ello, las medidas analizadas para cada empréstito son en términos prácticos de aplicación al conjunto sobre la base de promedios ponderados. De esta forma podemos estimar para la cartera ("C") la tasa de interés media implícita y el plazo promedio ponderado, en función de los datos de cada empréstito "h" de: cotización - "V(h)" -, tasa de interés media implícita - "im(h)" - y plazo promedio ponderado -"P.P.P.(h)" -:

$$P.P.P.C. = \frac{\sum V(h).\ [P.P.P.(h)]}{\sum V(h)}$$

$$imC. = \frac{\sum V(h) * [P.P.P.(h)] * [im(h)]}{\sum V(h) * [P.P.P.(h)]}$$

(con "Σ", suma para todo valor de "h")

Anexo 4.2.3

**VARIABILIDAD DE LAS COTIZACIONES CARTERAS DE EMPRESTITOS A TASAS FIJAS EN FUNCION DE MODIFICACIONES EN LA E.T.T.I.**

(calculos partiendo de la estructura "A.B.C.")

EJEMPLO SOBRE EL EMPRESTITO "D" y "F"

| t: | 1 | | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| ct(t) "D": | 500 | | 10.500 | |
| ct(t) "F": | 6.000 | | 5.500 | |
| ct(t) "D y F": | 6.500 | | 16.000 | |
| (ct(t) "D y F")*v(o,t): | 5.200 | | 9.846 | |
| Emprestito | V(t,t+n) | Proporcion | P.P.P. | im |
| D | 6.862 | 45,6% | 1,9428 | 27,4012% |
| F | 8.185 | 54,4% | 1,4203 | 26,4509% |
| Cartera/segun definicion: | 15.046 | 100% | 1,6597 | 26,9592% |
| Cartera/segun promedios: | 15.046 | 100% | 1,6586 | 26,9585% |

4.3.- Los resultados por operaciones a corto plazo:

La inversión de capital puede efectuarse en los distintos plazos en los que opera el mercado financiero y el de empréstitos. Tratándose de operaciones a tasas de interés fijas o a tasas variables combinadas con contratos a término sobre tasa de interés, el inversor conoce el fluir de fondos a su favor.

Para un plazo dado, la única operación que en forma cierta determina el monto a recibir al vencimiento, es la que corresponde a un instrumento con pago único final al vencimiento deseado (sin perjuicio combinaciones de otros instrumentos con operaciones a término, fuera de la órbita de este trabajo). Todo otro instrumento con pago único con mayor plazo al vencimiento o con servicios periódicos, genera incertidumbre sobre la cuantía a disponer en el vencimiento deseado.

En particular por el transcurso de tiempo siempre se tiene un acrecentamiento del capital invertido por el "devengamiento de intereses", que en términos de mercado significa reducción del plazo por el que se detraen intereses en la actualización de los valores futuros. Pero por otra parte la modificación de las condiciones del mercado, que se presentan como la fluctuación de las tasas de interés (E.T.T.I.) dan resultados adicionales que se efectivizan con una compraventa.

Las medidas de sensibilidad desarrolladas en este apartado presentan en forma simple e intuitiva cuál es el riesgo de tenencia de corto plazo de un empréstito, es decir que la realización del mismo antes del vencimiento puede dar lugar a ganancias o a pérdidas por evolución del plazo y de la E.T.T.I.

Desde el punto de vista del inversor la elección del plazo o perfil de servicios del empréstito a adquirir depende del grado de exposición a riesgo de fluctuación del monto a disponer en una fecha de vencimiento dado, donde las medidas de sensibilidad dan una noción del riesgo financiero por exposición a la fluctuación de las tasas de interés.

## 5.- Marcha Progresiva Efectiva del Empréstito hasta su vencimiento:

La colocación (u obtención, en su caso) del capital "V(t,t+n)", implica la disposición de recursos en forma temporaria y rentable donde a partir de la cotización vinculada con su alta se tiene previsto un determinado nivel de rentabilidad periódica, que en principio responde al conjunto de las tasas de interés implícitas para los períodos futuros, o bien en promedio a la tasa de interés media implícita.

De esta manera consideramos la marcha progresiva de la inversión/financiamieno atento con los saldos sucesivos del valor efectivo que resultan de:

a) valor efectivo inicial o saldo inicial de la marcha progresiva de valua-

ción igual a la cotización:

$$VE(t;0) = V(t,t+n)$$

b) Intereses periódicos de la valuación:

$$IE(t;p-1,p) = VE(t;p-1) * if(t;t+p-1,t+p)$$

c) Amortización del valor efectivo:

$$me(t;p) = ct(t+p) - IE(t;p-1,p)$$

d) Nuevo saldo de valor efectivo:

$$VE(t;p) = VE(t;p-1) - me(t;p)$$
$$VE(t;p-1) * [1+if(t;t+p-1,t+p)] - ct(t+p)$$

e) Saldo final:

$$VE(t;n) = 0$$

f) Rentabilidad periódica:

$$r(t;p-1,p) = \frac{VE(t;p) + ct(t+p)}{VE(t;p-1)} - 1$$

Estos valores tienen la calidad de teóricos en cuanto a la coincidencia de los valores efectivos con la cotización del empréstito en toda fecha futura. Siendo importante destacar que la cotización será en todo caso función de las fuerzas de oferta y demanda imperantes en el mercado en cada fecha futura. En particular cabe destacar que no es razonable considerar en términos determinísticos que:

1.- **las tasas de futuro**, se mantengan fijas para cada período a través del tiempo (es decir entre las mismas fechas), pasando a ser tasas de contado en los períodos inmediatos, puesto que tal certeza no permitiría la existencia de diferencias entre inversiones de corto y de largo plazo, dado que los resultados periódicos por tenencia serían iguales a los resultados periódicos de las operaciones de corto plazo.

2.- **la secuencia** de las tasas de contado y de futuro, se traslade a través del tiempo, manteniendo con certeza el mismo conjunto de tasas de interés para los distintos plazos de vencimiento. De ser así una estructura de tasas de futuro crecientes beneficia la adquisición de empréstitos a largo plazo y su realización en el corto plazo, lo que desalienta las colocaciones en el corto plazo y por ende ello genera modificaciones en la estructura lo que impide el cumplimiento de este supuesto.

Anexo 5

## MARCHA PROGRESIVA DE LA INVERSION Y ANALISIS DEL RESULTADO PERIODICO TEORICO

EJEMPLO SOBRE EL EMPRESTITO "F"

| t: | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| if(o;t-1,t): | | 25% | 30% | 40% |
| ct(t): | | 500 | 500 | 10.500 |
| ct(t) * v(o,t): | | 400,00 | 307,69 | 4.615,38 |
| V(t,t+n): | 5.323 | | | |
| im: | 31,1806% | | | |

MARCHA PROGRESIVA CONFORME CON LA TASA DE INTERES MEDIA IMPLICITA

| t | VE(t) | IE(t-1,t) | ct(t) | me(t) | r(t-1,t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.323 | | 0 | | |
| 1 | 6.483 | 1.660 | 500 | -1.160 | 31,18% |
| 2 | 8.004 | 2.021 | 500 | -1.521 | 31,18% |
| 3 | 0 | 2.496 | 10500 | 8.004 | 31,18% |

MARCHA PROGRESIVA CONFORME CON TASAS DE FUTURO FIJAS ENTRE DOS FECHAS

| t | VE(t) | IE(t-1,t) | ct(t) | me(t) | r(t-1,t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.323 | | 0 | | |
| 1 | 6.154 | 1.331 | 500 | -831 | 25,00% |
| 2 | 7.500 | 1.846 | 500 | -1.346 | 30,00% |
| 3 | 0 | 3.000 | 10.500 | 7.500 | 40,00% |

MARCHA PROGRESIVA CONFORME CON SECUENCIA FIJA DE TASAS DE CONTADO Y DE FUTURO

| t | VE(t) | IE(t-1,t) | ct(t) | me(t) | r(t-1,t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.323 | | 0 | | |
| 1 | 6.862 | 2.038 | 500 | -1.538 | 38,29% |
| 2 | 8.400 | 2.038 | 500 | -1.538 | 29,71% |
| 3 | 0 | 2.100 | 10500 | 8.400 | 25,00% |

## 6.- Paridad, Desagio y Modalidades de Cotización:

Se denomina relación de paridad al cociente entre el precio de mercado y el valor técnico de la emisión o lámina considerada. Cuando el cociente es superior a 1 se trata de una cotización sobre la par, al ser igual a 1, se tiene cotización a la par y al ser menor que 1 se tiene cotización bajo la par.

El complemento a uno de la paridad, se denomina - en nuestro medio - "desagio".

Cabe destacar que los conceptos de paridad y desagio no son indicativos por sí mismos de la rentabilidad de la operación sino que son funciones dependientes de la E.T.T.I. y de las condiciones de emisión que determinan los servicios a cargo del emisor, cuanto mayor sea el plazo remanente y/o la diferencia entre las tasas de interés de mercado y las técnicas según emisión mayor será la diferencia entre valor técnico y valor de mercado.

Las cotizaciones pueden presentarse bajo distintas modalidades conforme con las costumbres que adopten los operadores en cada mercado. Así cabe señalar las modalidades siguientes:

a) establecer en valores (absolutos o relativos) la cotización de un empréstitos en función del valor nominal originario.

b) establecer en valores (absolutos o relativos) la cotización de un empréstitos en función del valor nominal residual.

c) establecer la cotización a través de una tasa de interés de valuación y una metodología acordada de cálculo del valor actual de los cupones a vencer.

d) en cada uno de los casos anteriores, excluir de la cotización el primer servicio de renta a vencer, dando lugar en la liquidación al cómputo de la cuantía de este servicio de renta ("cupón corrido") conforme con la proporción de intereses devengados desde la fecha de inicio del período de renta en curso hasta la fecha de liquidación.

## 7.- El Análisis Económico Financiero del Inversor:

En esta sección consideramos el caso de un inversor que adquiere una lámina representativa de una fracción del empréstito.

En primer lugar cabe diferenciar entre las situaciones siguentes respecto de las condiciones de emisión:

a) cuando cada lámina es amortizada en las mismas condiciones que las correspondientes al empréstito en su conjunto.
b) cuando cada lámina es amortizada íntegramente - por sorteo - en oportunidad de vencer un servicio de amortización del empréstito.
c) cuando se consideran lotes a ser distribuidos por sorteo.

Cuando nos encontramos con la primera situación el fluir de fondos para cada parte es conocido a priori y las fórmulas de valuación a aplicar por el inversor son las mismas que las que aplica el emisor, siendo los elementos diferenciales sólo los atinentes a gastos e impuestos.

En los otros dos casos el inversor se encuentra ante un contexto aleatorio, dado que no conoce durante qué plazo ha de percibir servicios de renta ni cuando ha de ser amortizado su valor nominal (y aún el efecto de la amortización sobre la par si existiere), más no conoce a priori el resultado de su participación en sorteos de lotes.

Si bien desde un punto de vista racional son de aplicación las fórmulas del emisor con carácter de valor medio para el inversor, a veces es necesario presentar un análisis más completo, identificando el conjunto de resultados posibles, y asignando a cada uno de ellos un valor objetivo de probabilidad, tal que la esperanza matemática del valor actual (según la E.T.T.I.) de los servicios a vencer coincida con la valuación del emisor.

El concepto de "resultado posible" responde al valor efectivo de cada título del empréstito calculado a priori para un conjunto dado de valores futuros, valuado con la E.T.T.I., lo que por otra parte determina una tasa de interés media implícita asociada a ese resultado (im*). La esperanza matemática de los valores efectivos asociados "a priori" a los resultados posibles es igual al valor efectivo de la emisión en su conjunto. La esperanza matemática de la "im*" (ponderada por los valores efectivos y P.P.P.) resulta una aproximación a la "im" de la emisión.

Desde un punto de vista subjetivo, empréstitos con las condiciones "b" y "c", pueden obtener un valor de colocación superior al racional según la E.T.T.I. en atención a la propensión al riesgo que muestren pequeños inversores deseosos de participar en loterías.

## VALUACION DE EMPRESTITOS MEDIANTE ARBITRAJE SEGUN "A.B.C."

ANALISIS DEL INVERSOR RACIONAL - CON RIESGO

VALOR NOMINAL EMISION: 10.000
PLAZO: 2 periodos
SERVICIOS DE RENTA: periodicos 10,00%
AMORTIZACION: integra al vencimiento por sorteo
40% en "1" y 60% en "2"

VALUACION GLOBAL:

| plazos | | | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| VN(t): | | | 10.000 | 6.000 | 0 |
| m(t): | | | | 4.000 | 6.000 |
| I(t-1,t): | | | | 1.000 | 600 |
| ct(t): | | | | 5.000 | 6.600 |
| ct(t) * v(o,t): | | | | 4.000,00 | 4.061,54 |
| V(t,t+n): | 8.061,54 | distribucion: | | 49,62% | 50,38% |
| im: | 26,6605% | plazo medio: | | 1,5038 | |

VALUACION INDIVIDUAL:
EL precio a pagar por el inversor es el "V(t,t+n)", y este es igual al precio promedio del valor efectivo que resultaria para las inversiones de plazo cierto equivalentes.

| EVENTO: | VALOR EFECTIVO | PROBABILIDAD | im* | P.P.P. | SERVICIOS EN "t" 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORT."1" | 8.800,00 | 40,00% | 25,00% | 1,0000 | 11.000 | 0 |
| AMORT."2" | 7.569,23 | 60,00% | 27,34% | 1,8962 | 1.000 | 11.000 |

VALOR ESPERADO: 8.061,54 26,6592% S/im* y P.P.P. y probabilidades

## VI.- CONCLUSIONES

La elección de determinada modalidad de un empréstito como fuente de financiamiento o canal de inversión debe responder a:

a) nivel del riesgo de crédito

b) nivel del riesgo financiero (asociaciado a las fluctuaciones de las tasas de interés) a través del tiempo.

Al analizar la estructura patrimonial de la empresa o del inversor, interesa visualizar en primer lugar el grado de exposición a riesgos, y en virtud de ello adoptar decisiones de posición abierta, compensación o inmunización, o de cobertura.

Así decisiones de compensación definen la necesidad de contar con empréstitos con perfiles de servicios a vencer que en su conjunto se compatibilicen con los flujos de fondos vinculados con compromisos activos o pasivos ("Asset-Liability Matching").

Las decisiones de cobertura buscan acotar el efecto económico-financiero en el patrimonio de las fluctuaciones de las variables que originan riesgos, estableciendo valores máximos o mínimos.

Por último una posición abierta implica adoptar posturas que de observarse a posteriori un comportamiento favorable de la variable analizada se ha de lograr determinados beneficios.

Este trabajo brinda así los elementos básicos para la toma de decisiones vinculadas con empréstitos mediante emisión de obligaciones con un mercado primario y secundario líquido. ■

**Eduardo Melinsky***
Doctor en Ciencias Económicas - Actuariales - U.B.A.

*Profesor Regular Adjunto y Secretario del Instituto de Investigaciones en Estadística y Matemática Actuarial de la F.C.E. de la U.B.A.*
*Profesor a cargo de Cursos de Posgrado sobre "Administración Científica de los Riesgos Financieros" (Secretaría de Posgrado) y "Riesgos e Instrumentos Financieros Derivados" (Convenio entre U.B.A., B.C.B.A. y M.V.B.A.), de la F.C.E. de la U.B.A.*
*Profesor Titular de Matemática Actuarial de la F.C.E. de la U.A.D.E.*
*Ex-Profesor Titular de Matemática Financiera de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue*
*Profesor Asociado a cargo de "Administración de Carteras" de la Escuela de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Belgrano.*

IAMC
Cuaderno de Investigación
Nº6

Es una publicación del **IAMC** -
**Instituto Argentino de Mercado de Capitales**